

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 33 讲-第 15 章设计概算与施工图预算

【课前学习建议】

本讲内容较多，需要在理解的基础上加以区分。本讲为第 15 章的内容。

学习内容主要有：

- ①掌握设计概算定义、作用和依据；
- ②理解设计概算文件的组成内容；
- ③掌握单位建筑工程、设备安装工程概算的编制方法，会概算定额法、概算指标法的计算；
- ④掌握单项工程综合概算的编制方法、总概算的编制方法，会总概算价值的计算；
- ⑤掌握施工图预算对建设、施工单位的作用、了解编制依据、掌握编制方法；
- ⑥能区分不同情况下设计概算审查的方法；
- ⑦掌握施工图预算的审查内容和方法。

第十五章 设计概算与施工图预算

【考点概览】

- 设计概算的定义、作用和依据（了解）
- 设计概算的编制方法（必会）
- 施工图预算的作用（重要）
- 施工图预算的编制依据（了解）
- 定额单价法和实物量法的编制步骤（必会）
- 设计概算审查的方法（了解）
- 施工图预算的审查内容和方法（必会）

【考点】设计概算的定义、作用和依据（了解）

1. 设计概算的定义

建设项目设计概算是设计文件的重要组成部分，是确定和控制建设项目全部投资的文件，是编制固定资产投资计划、实行建设项目投资包干、签订承包合同的依据，同时也是签订贷款合同、项目实施全过程造价管理以及考核项目经济合理性的依据。

经投资主管部门或者其他有关部门核定的设计概算是控制政府投资项目总投资的依据。政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的设计概算，非政府投资项目可参照政府投资项目规定执行。

【课中知识拓展】

设计概算是在建设项目初步设计阶段，以初步设计技术文件为基础，依据国家、行业和地方有关规定、相应工程造价管理机构发布的概算定额（或指标）以及其配套使用的费用定额等，按照规定的标准和方法对建设项目总投资及其构成进行的概略计算，并按规定的标准形成设计概算成果文件——设计概算书，也简称设计概算或总概算书。设计概算书是项目初步设计文件不可缺少的重要组成部分。

2. 设计概算编制依据

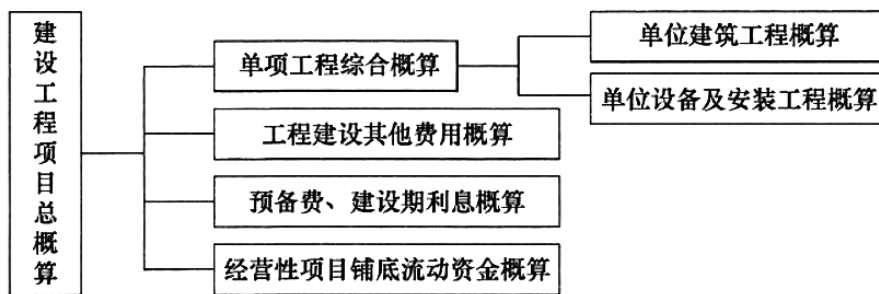
- (1) 国家、行业和地方有关规定；
- (2) 相应工程造价管理机构发布的概算定额（或指标）；
- (3) 工程勘察与设计文件；
- (4) 拟定或常规的施工组织设计和施工方案；
- (5) 建设项目资金筹措方案；
- (6) 工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班市场价格，以及设备供应方式及供应价格；
- (7) 建设项目的技术复杂程度，新技术、新材料、新工艺以及专利使用情况等；
- (8) 建设项目批准的相关文件、合同、协议等；
- (9) 政府有关部门、金融机构等发布的价格指数、利率、汇率、税率以及工程建设其他费用等；
- (10) 委托单位提供的其他技术经济资料。

【考点】设计概算的编制方法（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

一、设计概算文件的组成内容





二、单位工程概算的编制方法

单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。

(一) **单位建筑工程概算**的编制方法具体如下：

	方法	内容
单位建筑工程	概算定额法	初步设计达到 <u>一定深度，在建筑结构比较明确</u> 时方可采用， <u>精确度比较高</u> 。
	概算指标法	初步设计 <u>深度不够，工程量无法准确提供或计算</u> ，当工程设计采用的技术比较成熟且已 <u>有类似的工程概算指标时</u> 可以采用； 计算 <u>精度较低</u> ，编制 <u>速度快</u> ；因此对附属、辅助和服务工程等项目，住宅和文化福利工程项目， <u>投资比较小、比较简单的工程项目投资概算编制有一定实用价值。</u>
	类似工程预算法	拟建工程初步设计与 <u>已完成工程或在建工程的设计</u> 相类似且 <u>没有可用的概算指标</u> 的情况，但必须对 <u>建筑结构差异和价差进行调整。</u>

1. 概算定额法

其工作步骤如下：

①按照概算定额分部分项顺序，列出各分部分项工程的名称，按概算定额中规定的工程量计算规则计算工程量，并将计算所得各分部分项工程量按概算定额编号顺序，填入工程概算表内。

②确定各分部分项工程项目的概算定额单价（基价）。

③计算单位工程的人、材、机费用。

④根据人、材、机费用，结合其他各项取费标准，分别计算企业管理费、利润、规费和税金。

⑤计算单位工程概算造价，其计算公式为：

单位工程概算造价=人、材、机费用+企业管理费+利润+规费+税金

2. 概算指标法

①拟建工程结构特征与概算指标相同时的计算

方法一：人、材、机费用=概算指标每平方米（立方米）人、材、机费用单价×拟建工程建筑面积（体积）

方法二：以概算指标中规定的每 100m² 建筑物面积（或 1000m³ 体积）所耗人工工日数、主要材料数量为依据，首先计算拟建工程人工、主要材料消耗量，再计算人、材、机费用，并取费。

②拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时的调整

结构变化修正概算指标=J+Q₁P₁-Q₂P₂

【口诀】加新减旧

【课中知识拓展】

式中 J——原概算指标；Q₁——概算指标中换入结构的工程量；Q₂——概算指标中换出结构的工程量；P₁——换入结构的人、材、机费用单价；P₂——换出结构的人、材、机费用单价。

结构变化修正概算指标的人、材、机数量=原概算指标的人、材、机数量+换入结构件工程量×相应定额人、材、机消耗量-换出结构件工程量×相应定额人、材、机消耗量

【例 15.1-1】某新建住宅的建筑面积为 5000m²，按概算指标和地区材料预算价格等算出一般土建工程单位造价为 1837.00 元/m²（其中人、材、机费用为 1060.00 元/m²），采暖工程 68.00 元/m²，给水排水工程 76.00 元/m²，照明工程 64.00 元/m²。按照当地造价管理部门规定，企业管理费费率为 8%，规费费率为 5%（以人、材、机和管理费为计算基础），利润率为 7%，税率为 9%。但新建住宅的设计资料与概算指标相比较，其结构构件有部分变更，设计资料表明外墙为 1 砖半外墙，而概算指标中外墙为 1 砖外墙。根据当地土建工程预算定额，外墙带形毛石基础的预算单价为 400 元/m³，1 砖外墙的预算单价为 430 元/m³，1 砖半外墙的预算单价为 460 元/m³；概算指标中每 100m² 建筑面积中



含外墙带形毛石基础为 18m^3 ，1 砖外墙为 46.5m^3 ，新建工程设计资料表明，每 100m^2 中含外墙带形毛石基础为 19.6m^3 ，1 砖半外墙为 61.2m^3 。请计算调整后的概算单价和新建宿舍的概算造价。

解：土建工程中结构构件的变更和单价调整过程见表 15.1-2。

序号	结构名称	单位	数量（每 100m ² 含量）	单价（元）	合价（元）
1	土建工程单位人、材、机费用造价换出部分				1060.00
	外墙带形毛石基础	m ³	18.00	400.00	7200.00
	1 砖外墙	m ³	46.50	430.00	19995.00
	合计	元			27195.00
2	换入部分：				
	外墙带形毛石基础	m ³	19.60	400.00	7840.00
	1 砖半外墙	m ³	61.20	460.00	28152.60
	合计	元			35992.00

结构变化修正指标 $1060.00 - 27195.00/100 + 35992.00/100 = 1147.97$ 元

以上计算结果为人、材、机费用单价，需取费得到修正后的土建单位工程造价，

即 $1147.97 \times (1+8\%) \times (1+5\%) \times (1+7\%) \times (1+9\%) = 1518.29$ 元/m²

其余工程单位造价不变，因此经过调整后的概算单价为

$1518.29 + 68.00 + 76.00 + 64.00 = 1726.29$ 元/m²

新建宿舍楼概算造价为

$1726.29 \times 5000 = 8631450$ 元

【课中知识拓展】

采用概算定额法计算时，用的是逐层取费的方式，题干有要求按要求，没要求就直接逐层取费。

（二）设备安装工程概算的编制方法具体如下：

	方法	内容
设备安装工程	预算单价法	初步设计有详细设备清单，精确度较高
	扩大单价法	初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量，精确度降低
	概算指标法	初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价和扩大单价法，精确度最低

概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算。

①按占设备价值的**百分比**（安装费费率）的概算指标计算。

设备安装费 = 设备原价 × 设备安装费费率

②按**每吨**设备安装费的概算指标计算。

设备安装费 = 设备总吨数 × 每吨设备安装费（元/吨）

③按座、台、套、组、根或功率等为**计量单位**的概算指标计算。如工业炉，按每台安装费指标计算；冷水箱，按每组安装费指标计算安装费等。

④按设备安装工程**每平方米建筑面积**的概算指标计算。设备安装工程有时可按不同的专业内容（如通风、动力、管道等）采用每平方米建筑面积的安装费用概算指标计算安装费。

三、单项工程综合概算的编制方法

设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级。当只有一个单项工程的建设项目时，应采用二级形式编制设计概算；当包含两个及以上单项工程的建设项目时，应采用三级编制形式。





表 15.1-3 单项工程综合概算表

综合概算编号： 工程名称： 单位：万元 共 页第 页

序号	概算 编号	工程项目或 费用名称	设计规模或 主要工程量	建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	合 计	其中：引进部分		主要技术经济指标		
								美元	折合 人民币	单位	数量	单位价值
一		主要工程										
1	×	×										
2	×	×										
二		辅助工程										
1	×	×										
2	×	×										
三		配套工程										
1	×	×										
2	×	×										
		单项工程概 算费用合计										
编制人：			审核人：			审定人：						

四、总概算的编制方法

总概算是以整个建设工程项目为对象，确定项目从筹建开始，到竣工交付使用整个过程的全部建设费用的文件。

总概算按照概算编制工作顺序则由各单项工程综合概算、工程建设其他费用、建设期利息、预备费和经营性项目的铺底流动资金组成。

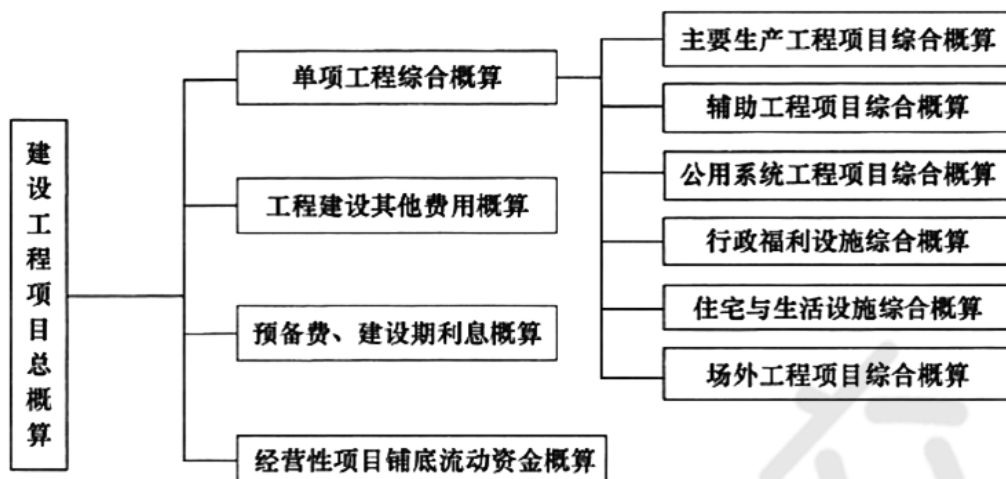


表 15.1-4 建设项目总概算表

总概算编号：×××		工程名称：×××××		单位：万元		共		页 第		页	
序号	概算 编号	工程项目或费用名称	建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他 费用	合计	其中：引进部分		占总投资比例 (%)	
								美元	折合人民币		
一		工程费用									
1		主要工程									
(1)		××××××									
.....											
2		辅助工程									
(1)		××××××									
.....											
3		配套工程									
(1)		××××××									
.....											
二		工程建设其他费用									
1		××××××									
2		××××××									
.....											
三		预备费									
四		建设期利息									
五		铺底流动资金									
		建设项目概算总投资									
		其中：可抵扣固定资 产进项税额									

编制人：

审核人：

计算总概算价值

总概算价值=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金

【考点清单】

- 概念题：总概算的构成
- 概念题：哪些属于建筑工程概算、哪些属于设备及安装工程概算

扫码关注更多内容



3. 概念题：不同场景下设计概算编制方法的判断
4. 计算题：概算指标法的调整计算
5. 概念题：设备安装工程概算的编制方法
6. 概念题：单项工程综合概算的编制方法
7. 计算题：总概算价值的计算

【例题·单选】下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是（ ）。【2016】

- A. 通风空调工程概算
- B. 电气照明工程概算
- C. 弱电工程概算
- D. 工器具及生产家具购置费用概算

【答案】D

【解析】设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备及安装工程概算以及工器具及生产家具购置费概算等。ABC 选项都属于建设单位工程概算。

【例题·单选】某拟建砖混结构工程，结构特征与概算指标相比，仅外墙装饰面不同。概算指标中，外墙面为水泥砂浆抹面，单价为 8.75 元/m²，每平方米建筑面积消耗量为 0.62 m²；拟建工程外墙为贴釉面砖，单价为 41.50 元/m²，每平方米建筑面积消耗量为 0.84 m²，已知概算指标为 508 元/m²，则该拟建工程修正后的概算指标为（ ）元/m²。【2022】

- A. 467.72
- B. 537.44
- C. 502.58
- D. 542.86

【答案】B

【解析】结构变化修正概算指标（元/m²）=原概算指标+概算指标中换入结构的工程量×换入结构的人材机费用单价-概算指标中换出结构的工程量×换出结构的人材机费用单价。则该拟建工程修正后的概算指标为：508+41.50×0.84-8.75×0.62=537.44 元/m²。

【例题·单选】某新建住宅的建筑面积为 4000 m²，按概算指标和地区材料预算价格计算出一般土建工程单位造价为 1304 元/m²（其中人、料、机费用为 900 元/m²）按当地造价管理部门规定，企业管理费费率为 8%；规费以人、料、机和企业管理费之和为计算基础，规费费率为 15%；利润率为 7%；增值税税率为 9%。由于土建工程与概算指标相比结构构件有部分变更，变更后每 100 m²土建工程的人、机费用比概算指标对应部分的费用增加 3000 元。则修正后的土建工程单位造价为（ ）元/m²。【2021】

- A. 1070
- B. 1155
- C. 1236
- D. 1347

【答案】D

【解析】首先将有变更部分的概算指标更换，题目中直接给予了更换的基数与金额，基数为人、料、机费用，金额增加 3000 元，但是 3000 元是针对每 100 m²的土建工程，故每 m²的人、料、机费用增加 3000/100=30 元。故在原人、料、机费用 900 元/m²的基础上，新的人、料、机费用 930 元/m²。以 930 元/m²为基数，计算企业管理费、规费、利润和增值税。

则修正后的土建工程单位造价=930×（1+8%）×（1+15%）×（1+7%）×（1+9%）=1347 元/m²。

【例题·多选】当设备清单不完备时，编制设备安装工程概算采用的方法有（ ）。【2020】

- A. 生产能力指数法
- B. 扩大单价法
- C. 预算单价法
- D. 概算指标法
- E. 类似工程预算法

【答案】BD

【解析】设备安装工程概算的编制方法：（1）预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算。（2）扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制



概算。(3) 概算指标法。当初步设计的设备清单不完备, 或安装预算单价及扩大综合单价不全, 无法采用预算单价法和扩大单价法时, 可采用概算指标法编制概算。

【例题·多选】采用概算指标法计算设备安装工程费时, 可采用的概算指标有()。【2019】

- A. 按占设备价值百分比的概算指标
- B. 按每吨设备安装费的概算指标
- C. 按设备台、套等单位计量的概算指标
- D. 按总投资投资百分比的概算指标
- E. 按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标

【答案】ABCE

【解析】概算指标形式较多, 概括起来主要可按以下几种指标进行计算。

- ①按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算。
- ②按每吨设备安装费的概算指标计算。
- ③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。
- ④按设备安装工程每平方米建筑面积的概算指标计算。

【考点】施工图预算的作用(重要)

【考频: 2023、2022 补】

一、施工图预算对建设单位的作用。

- (1) 施工图预算是施工图设计阶段**确定建设项目投资**的依据。
- (2) 施工图预算是建设单位在施工期间**安排建设资金计划和使用建设资金**的依据。
- (3) 施工图预算是**确定项目最高投标限价**的参考依据。在设置最高投标限价的情况下, **建筑安装工程最高投标限价可参考施工图预算来确定**。
- (4) 施工图预算可以**作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础**。

二、施工图预算对施工单位的作用

- 1. 施工图预算是确定**投标报价**的参考依据。
- 2. 施工图预算是施工单位**进行施工准备**的依据, 是施工单位在施工前**组织材料、机具、设备及劳动力供应**的重要参考, 是施工单位编制**进度计划、统计完成工作量、进行经济核算**的参考依据。
- 3. 施工图预算是**施工企业控制工程成本**的依据。
- 4. 施工企业可以通过施工图预算和施工预算的对比分析, 找出差距, 采取必要的措施。

【考点清单】

1. 概念题: 施工图预算对建设单位、施工单位的作用

【例题·多选】关于施工图预算对施工单位作用的说法, 正确的有()。【2022 补】

- A. 是施工前进行项目设置依据
- B. 可作为施工前组织材料、设备及劳动力供给的重要参考
- C. 是编制进度计划, 统计完成工作量和经济核算的参考依据
- D. 是确定投标报价的依据
- E. 为合理确定实际造价、测算造价指数提供依据

【答案】BCD

【解析】施工图预算对施工单位的作用:

- 1. 施工图预算是确定投标报价的依据。
- 2. 施工图预算是施工单位进行施工准备的依据, 是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考, 是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。
- 3. 施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。
- 4. 施工企业可以通过施工图预算和施工预算的对比分析, 找出差距, 采取必要的措施。

【考点】施工图预算的编制依据(了解)

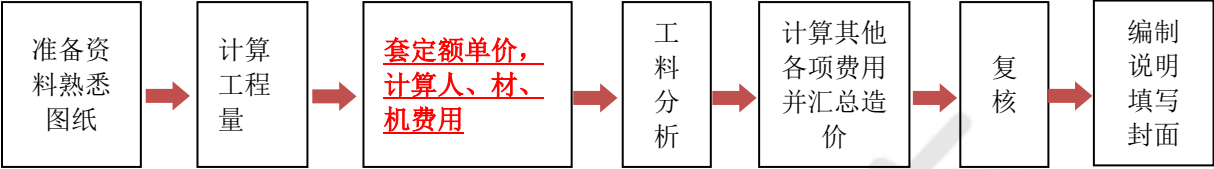
- (1) 国家、行业和地方有关规定;
- (2) 预算定额或企业定额、单位估价表等;
- (3) 施工图设计文件及相关标准图集和规范;
- (4) 项目相关文件、合同、协议等;
- (5) 工程所在地的人工、材料、设备、施工机具单价、工程造价指标指数等;
- (6) 施工组织设计和施工方案;



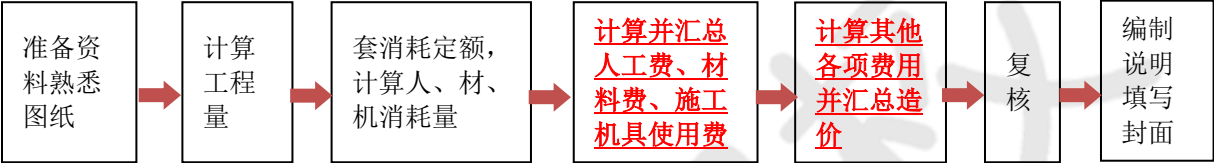
- (7) 项目的管理模式、发包模式及施工条件;
- (8) 其他应提供的资料。

【考点】定额单价法和实物量法的编制步骤（必会）
【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022】

1. 定额单价法和实物量法的编制步骤
定额单价法



实物量法



2. 定额单价法计算人材机费用时需注意的几项内容:
- (1) 名称、规格、计量单位与定额单价完全一致，直接套用；
 - (2) 主要材料品种与定额单价中规定材料不一致，需要按实际材料价格换算定额单价；
 - (3) 施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械数量增减，调量不换价；
 - (4) 分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价。

表 15.2-1 采用定额单价法编制某住宅楼基础工程预算书

工程定额 编号	工程费用名称	计量 单位	工程量	金额（元）	
				单价	合价
1-1	人工平整场地	100m ²	15.21	891.57	13560.78
1-16	挖土机挖土	1000m ³	2.78	4804.56	13356.68
1-66	基础垫层干铺碎石	10m ³	31.45	2442.94	76830.46
3-3-22	C10 混凝土垫层	10m ³	21.1	5259.96	110985.16
3-024	带形基础钢筋混凝土 C20	m ³	372.3	1310.24	487802.35
3-028	独立基础钢筋混凝土 C20	m ³	43.3	1312.98	56852.03
3-9	现浇混凝土矩形柱	10m ³	0.92	6734.16	6195.43
3-021	带形基础无筋混凝土 C10	m ³	54.3	962.06	52239.86
3-017	页岩标砖基础 M5 水泥砂浆	m ³	35	545.3	19085.50
3-013	基础防潮	m ²	32	53.11	1699.52
12-49	满堂脚手架	100m ²	10.3	1253.6	12912.08
1-48	回填土人工	10m ³	126.1	264.59	33364.80



工程定额 编号	工程费用名称	计量 单位	工程量	金额（元）	
				单价	合价
1-31	人机运土	10m ³	151.9	279.1	42395.29
	C10 混凝土差价		265.3	84.9	22523.97
	C20 混凝土差价		424.8	101.14	42964.27
	商品混凝土运费		690.1	50	34505.00
(一)	项目人、料、机费用小计	元			1027273.18
(二)	工程定额人工费小计	元			256818.29
(三)	企业管理费 [(一) × 10%]	元			102727.32
(四)	利润 [(一) + (三)] × 5%	元			56500.02
(五)	规费 [(二) × 37.64%]	元			96666.40
(六)	税金 [(一) + (三) + (四) + (五)] × 9%	元			115485.02
(七)	造价总计 [(一) + (三) + (四) + (五) + (六)]	元			1398651.94

3. 实物量法的概念

实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机具台班的单价都是**当时当地的实际价格**，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。

表 15.2-2 采用实物量法编制某住宅楼基础工程预算书

序号	人工、材料、机具费用名称	计量单位	实物 工程数量	金额（元）	
				当时当地单价	合价
1	人工（综合工日）	工日	2049	135	276615
2	土石屑	m ³	292.94	104	30465.76
3	黄土	m ³	160.97	78	12555.66
4	C10 素混凝土	m ³	265.3	349.24	92653.37
5	C20 钢筋混凝土	m ³	417.6	367.02	153267.55
6	M5 砂浆	m ³	8.26	314.04	2593.97
7	红砖	块	18125	0.38	6887.50
8	脚手架材料费				0.00
9	蛙式打夯机	台班	84.02	29.28	2460.11
10	挖土机	台班	7.34	2135.9	15677.51
11	推土机	台班	0.75	687.76	515.82
12	其他机械费				84300



序号	人工、材料、机具费用名称	计量单位	实物 工程数量	金额（元）	
				当时当地单价	合价
13	其他材料费				21200
14	基础防潮层				296
15	挖土机运费				3500
16	推土机运费				3057
17	混凝土差价				57487
18	混凝土运费				42964
(一)	项目人、材、机费用小计	元			806496.25
(二)	项目定额人工费小计	元			201624.06
(三)	企业管理费 [(一) × 10%]	元			80649.63
(四)	利润 [(一) + (三) × 5%]	元			44357.29
(五)	规费 [(二) × 37.64%]	元			75891.30
(六)	税金 [(一) + (三) + (四) + (五) × 9%]	元			90665.50
(七)	造价总计 [(一) + (三) + (四) + (五) + (六)]	元			1098059.97

【考点清单】

1. 概念题：定额单价法和实物量法的区别
2. 概念题：定额单价法和实物量法的流程
3. 概念题：定额单价法套用定额单价的原则
4. 概念题：实物量法选用的价格

【例题·单选】采用定额单价法编制单位工程施工图预算，在完成工程量计算后，下一步应进行的工作是（ ）。【2025】

- A. 套用定额单价，计算人、材、机费用
- B. 对成果资料进行全面复核
- C. 按计价程序计取其他费用并汇总造价
- D. 编制工料分析表

【答案】A

【解析】定额单价法编制施工图预算的基本步骤如下：1. 准备资料，熟悉施工图纸；2. 计算工程量；3. 套用定额单价，计算人、材、机费用；4. 编制工料分析表；5. 按计价程序计取其他费用，并汇总造价；6. 复核；7. 编制说明、填写封面。

【例题·单选】关于采用实物量法与定额单价法编制施工图预算的说法，正确的是（ ）。【2023】

- A. 实物量法与定额单价法在计算人、料、机费用及汇总方法方面完全相同
- B. 实物量法编制的预算相对于定额单价法工作量更小、编制过程更快捷
- C. 实物量法编制的预算相对于定额单价法更能准确反映实际价格
- D. 实物量法与定额单价法均适用于市场经济条件波动较大的情况

【答案】C

【解析】实物量法编制施工图预算的步骤与定额单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和机具使用费及汇总三种费用之和时有一定区别。实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机具台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。

【例题·单选】采用定额单价法编制施工图预算时，若分项工程采用的主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不一致，正确的做法是（ ）。【2019】



- A. 直接套用定额单价并通过系数调整
- B. 编制补充定额
- C. 调整材料数量，不换价
- D. 按实际使用材料价格换算定额单价

【答案】D

【解析】计算人、材、机费用时需注意以下几项内容：

- ①分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价；
- ②分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价；
- ③分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；
- ④分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价。

【考点】设计概算审查的方法（了解）

【考频：2024】

1. 对比分析法

对比分析法主要是指通过建设规模、标准与立项批文对比，工程数量与设计图纸对比，综合范围、内容与编制方法、规定对比，各项取费与规定标准对比，材料、人工单价与造价信息对比，技术经济指标与同类工程对比等。通过以上对比分析，容易发现设计概算存在的主要问题和偏差。

2. 查询核实法

查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法。

3. 联合会审法

联合会审前，可先采取多种形式分头审查，包括：设计单位自审，主管、建设、承包单位初审，工程造价咨询公司评审，邀请同行专家预审，审批部门复审等，经层层审查把关后，由有关单位和专家进行联合会审。

【考点清单】

- 1. 概念题：不同情况下设计概算的审查方法的选择

【例题·单选】审查设计概算时，审查人对部分关键设备投资向设备供应部门征求意见的方法属于（ ）。【2024】

- A. 对比分析法
- B. 类似工程法
- C. 联合会审法
- D. 查询核实法

【答案】D

【解析】查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对、逐项落实的方法。

【考点】施工图预算的审查内容和方法（必会）

【考频：2024、2023、2022 补、2021】

一、施工图预算审查的内容

施工图预算审查应重点对工程量、资源要素价格、预算单价的套用、费率及计取等进行审核。审查的主要内容如下：

- 1. 审查施工图预算的编制是否符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求。
- 2. 审查**工程量计算的准确性**、工程量计算规则与计量标准或定额规则的一致性。
- 3. 审查在施工图预算的编制过程中，**各种计价依据使用是否恰当**，各项费率计取是否正确；审查依据主要有施工图设计资料、有关定额、施工组织设计、有关造价文件规定和技术规范、规程等。
- 4. 审查各种**要素市场价格选用**是否合理。
- 5. 审查施工图预算**是否超过设计概算**，是否进行偏差分析。

二、施工图预算审查的方法

	概念	优点	缺点	使用情况
全面审查法	逐项审查	全面、细致、质	工作量大，	工程量较小，工艺比



		量高、效果好	时间较长	较简单 的工程
标准预算审查法	先编制标准预算 ，以此为 准审查	时间短、效果 好、易定案	适用范围小	仅适用于采用 标准图 纸 的工程
分组计算审查法	先分组 ，利用同组中的一 组数据审查。楼面找平层， 顶棚抹灰	审查速度快，工 作量小		
对比审查法	工程条件相同 ，用已完或 已过审的对比拟建工程的 同类工程预算			同一施工图，基础条 件不同；设计相同， 建筑面积不同；面积 相同，设计图纸不同
筛选审查法	先归纳工程量、价格、用 工三个单方基本指标，用 其 筛选各分部分项工程 ， 对不符合条件的详细审查	简单易懂、便于 掌握、速度快	问题出现的 原因尚需继 续审查	适用于审查住宅工程 或不具备审查条件的 工程
重点审查法	抓住施工图预算中的 重点	突出重点，时间 短、效果好		重点审查 工程量 大， 造价较高 的工程

【考点清单】

1. 概念题：施工图预算审查的内容有哪些
2. 概念题：不同情况下选择什么审查方法

【例题·单选】拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分不同，对相同部分进行施工图预算审查，宜采用的方法是（ ）。【2022 补】

- A. 分组计算审查法
- B. 标准预算审查法
- C. 对比审查法
- D. 筛选审查法

【答案】C

【解析】对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。采用该方法一般须符合下列条件。

(1) 拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。

(2) 工程设计相同，但建筑面积不同，两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致。此时可按分部分项工程量的比例，审查拟建工程各分部分项工程的工程量，或将两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。

(3) 两工程面积相同，但设计图纸不完全相同，则对相同的部分，如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等，可进行工程量的对照审查。对不能对比的分部分项工程可按图纸计算。

【例题·单选】有 10 项采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是（ ）。【2021】

- A. 标准预算审查法
- B. 分组计算审查法
- C. 对比审查法
- D. 重点审查法

【答案】A

【解析】标准预算审查法是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为标准来审查工程预算的一种方法。按标准设计图纸施工的工程，一般上部结构和做法相同，只是根据现场施工条件或地质情况不同，仅对基础部分做局部改变。凡这样的工程，以标准预算为准，对局部修改部分单独审查即可，不需逐一详细审查。

【例题·多选】运用筛选审查法审查建筑工程施工图预算时，需要先确定有关分部分项工程的建筑面积基本数值指标，其指标包括（ ）。【2019】

- A. 工程量



- B. 能耗
- C. 单价
- D. 用工量
- E. 占地

【答案】ACD

【解析】筛选审查法是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。

【课后回顾总结】

